LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Mariska Febriyanti (2509106052)

Kelas (B1 ‘25)

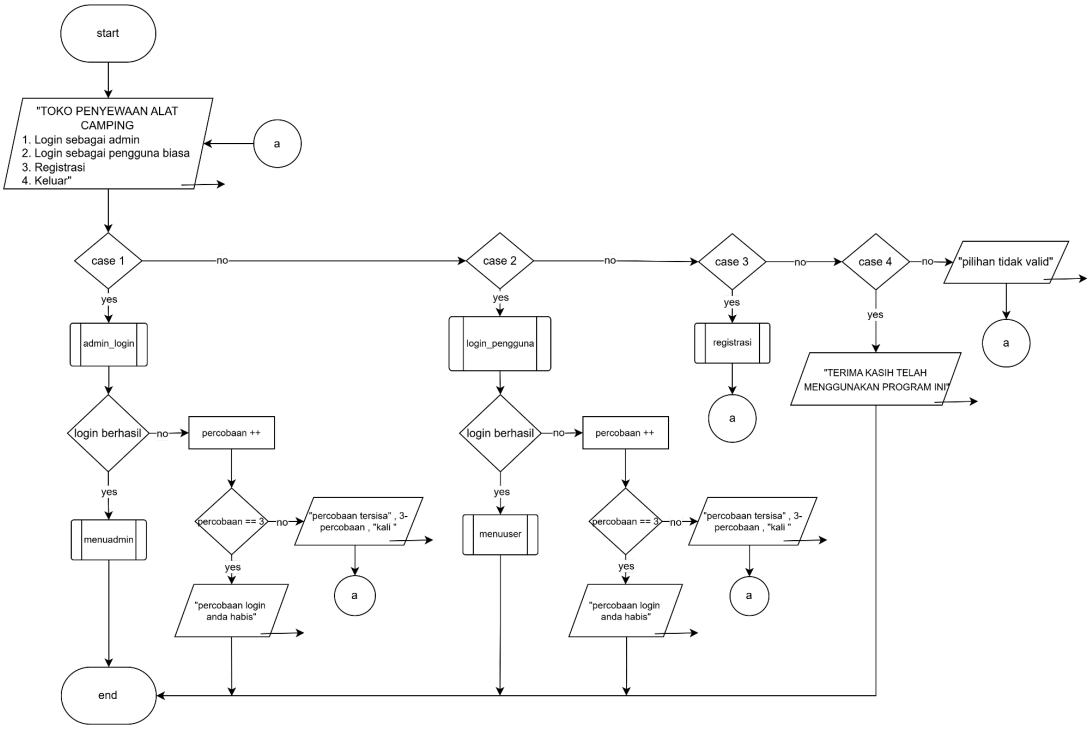
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

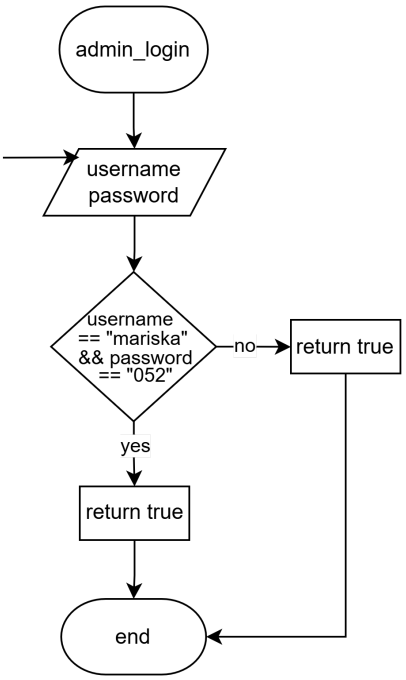
SAMARINDA

2026

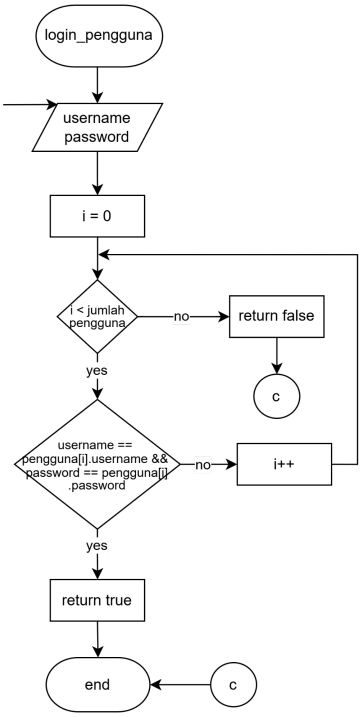
1. Flowchart



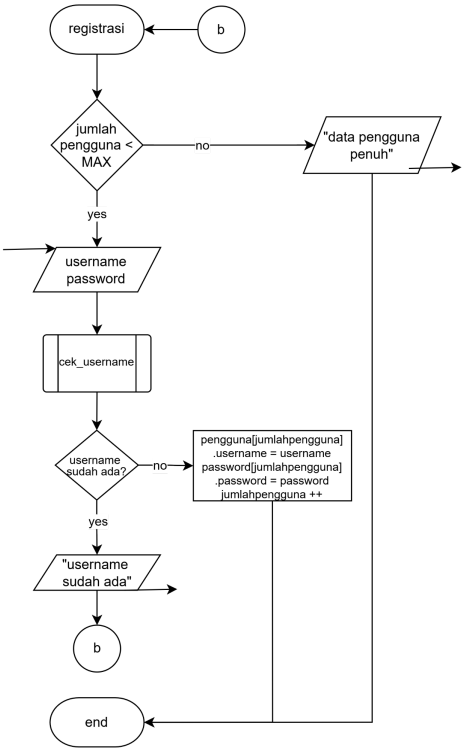
Gambar 1.1 menu utama



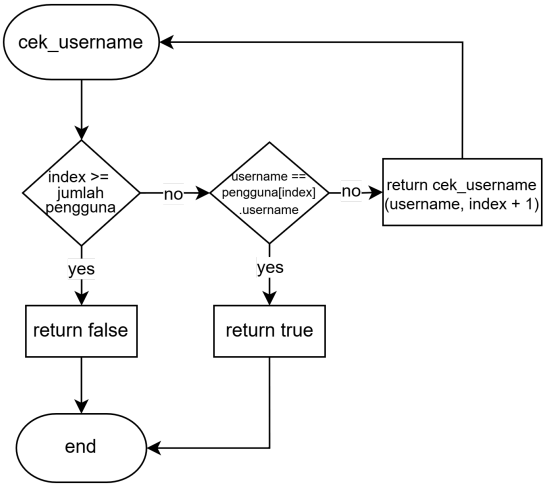
Gambar 1.2 login admin



Gambar 1.3 login pengguna



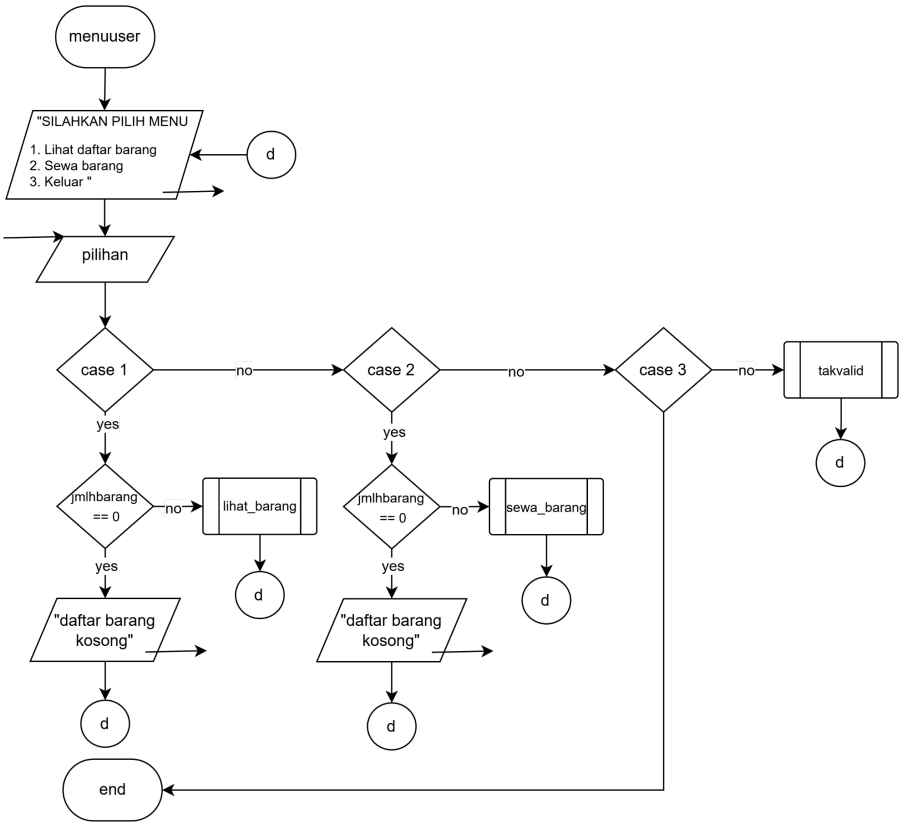
Gambar 1.4 Registrasi



Gambar 1.5 cek username

Mulai program menampilkan menu utama berisi opsi login, registrasi, admin, dan keluar, lalu pengguna memilih menu.

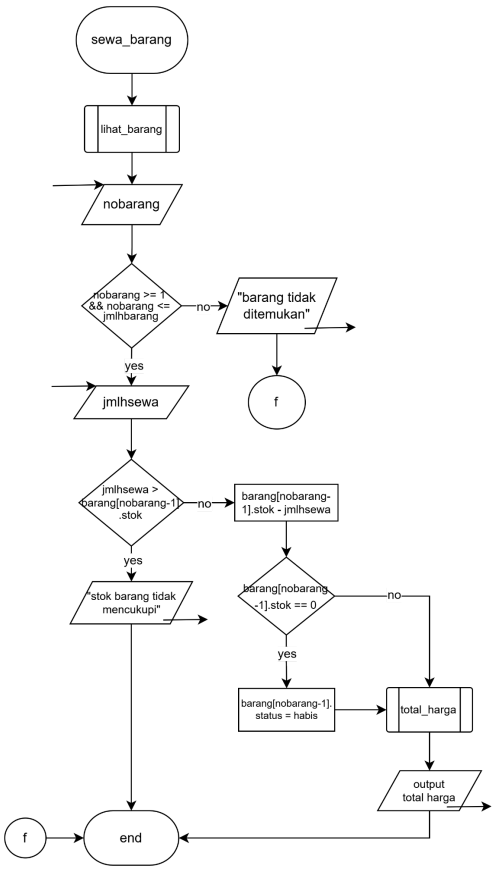
- Jika menu = 1, pengguna diminta menginput username dan password. Jika sesuai dengan yang sudah ditentukan, program masuk ke menu admin. Jika tidak sesuai, pengguna kembali ke menu utama.
- Jika menu = 2, pengguna diminta menginput username dan password. Program akan mengecek apakah data tersebut ada di dalam struct nama_pengguna. Jika ada, pengguna masuk ke menu user. Jika tidak ada, pengguna kembali ke menu utama untuk mencoba lagi atau melakukan registrasi.
- Jika menu = 3, pengguna diminta menginput username dan password, kemudian data tersebut disimpan ke dalam struct nama pengguna. Setelah itu pengguna kembali ke menu utama. Fungsi registrasi ini digunakan agar pengguna dapat login sebagai user biasa.
- Jika menu = 4, program keluar dan selesai.
- Selain itu, program menampilkan “pilihan tidak valid” dan pengguna kembali ke menu utama.



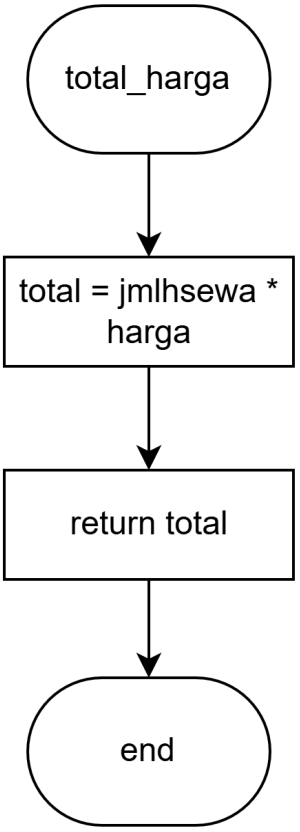
Gambar 1.6 menu user

Saat pengguna berhasil login sebagai user biasa, pengguna akan masuk ke menu user dengan opsi: 1. Lihat barang, 2. Sewa barang, 3. Keluar. Pengguna kemudian menginput pilihan yang diinginkan.

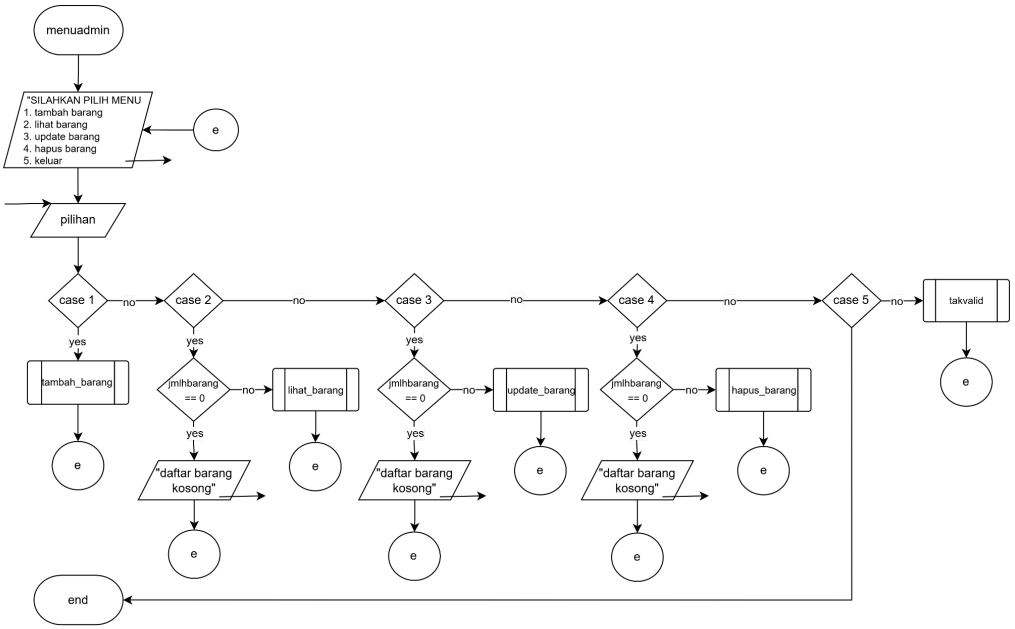
- Jika pilihan = 1, program mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan output “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu user. Jika tidak kosong, program menampilkan list barang. Jika ada barang dengan stok = 0, maka status menjadi “habis”, jika tidak maka status “tersedia”.
- Jika pilihan = 2, program mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu user. Jika tidak, program menampilkan list barang, lalu pengguna menginput nomor barang yang ingin disewa dan jumlah barang yang ingin disewa. Program kemudian mengecek nomor dan jumlah barang tersebut. Jika jumlah yang diminta lebih besar dari stok, maka output “stok tidak mencukupi” dan pengguna kembali ke menu user. Jika tidak, program memproses stok awal – jumlah sewa dan hasilnya menjadi stok baru. Jika stok = 0, maka status otomatis menjadi “habis”, jika tidak maka status tetap “tersedia”, kemudian program menampilkan total harga.
- Jika pilihan = 3, pengguna kembali ke menu utama. Selain itu, program menampilkan “pilihan tidak valid” dan pengguna kembali ke menu user.



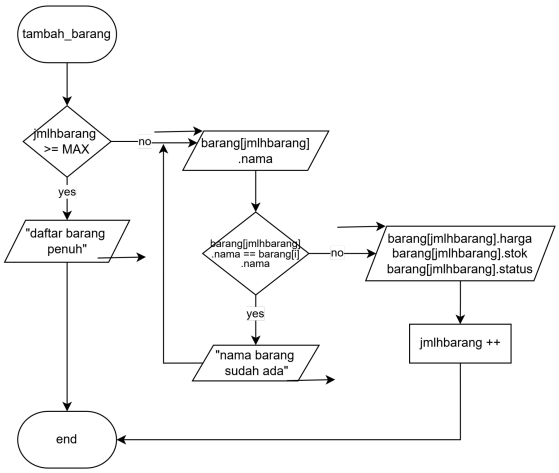
Gambar 1.7 sewa barang



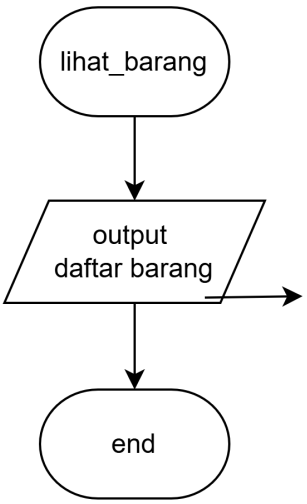
Gambar 1.8 total harga



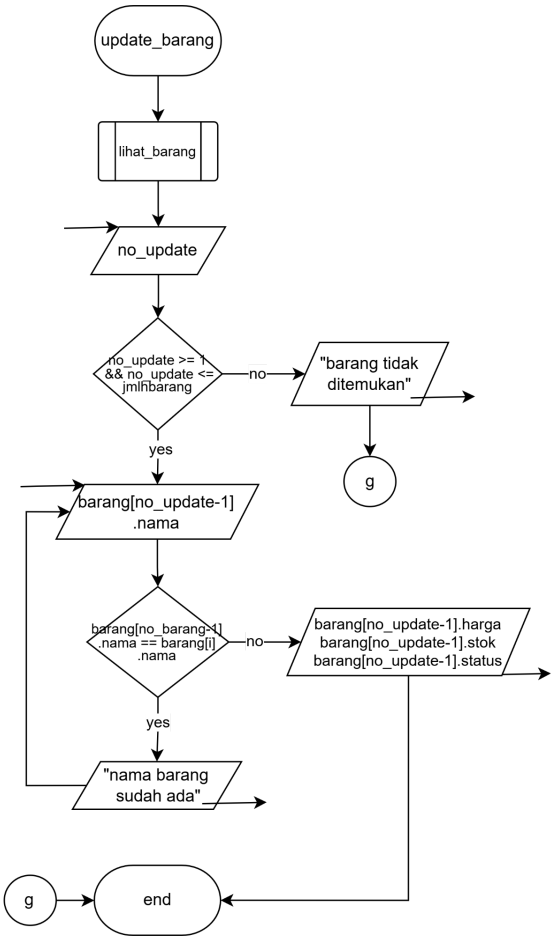
Gambar 1.9 menu admin



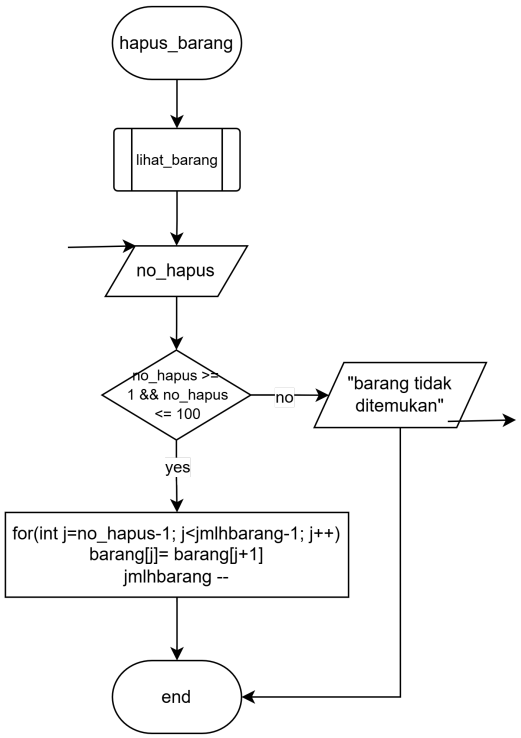
Gambar 1.10 tambah barang



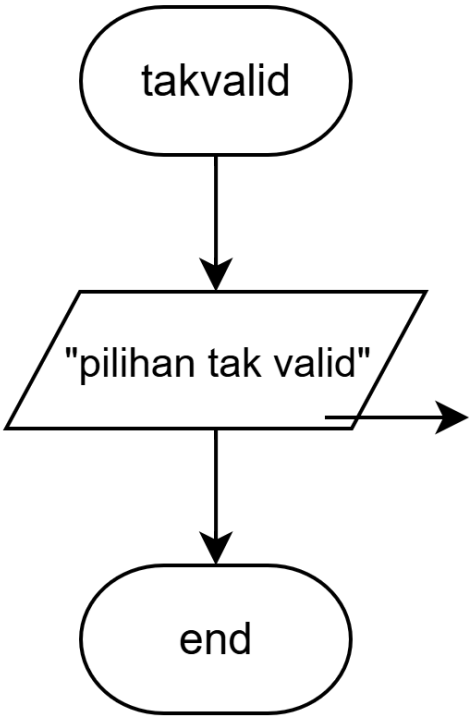
Gambar 1.11 lihat barang



Gambar 1.12 update barang



Gambar 1.13 hapus barang



Gambar 1.14 tak valid

Saat pengguna berhasil login sebagai admin, pengguna akan masuk ke menu admin dengan opsi: 1. Tambah barang, 2. Lihat barang, 3. Perbarui barang, 4. Hapus barang, 5. Keluar. Pengguna kemudian menginput pilihan sesuai yang diinginkan.

- Jika pilihan = 1, pengguna diminta menginput nama barang yang ingin ditambahkan. Jika nama barang yang diinput sama dengan yang sudah ada di data, maka output “nama barang sudah ada”. Jika tidak ada, program meminta input harga, stok, dan status. Setelah itu program menampilkan “{barang} berhasil ditambahkan” dan pengguna kembali ke menu admin.
- Jika pilihan = 2, program mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu admin. Jika tidak, program menampilkan list barang, kemudian pengguna kembali ke menu admin.
- Jika pilihan = 3, program akan mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu admin. Jika tidak, program menampilkan list barang, kemudian pengguna menginput nomor barang yang ingin diperbarui. Setelah itu pengguna menginput nama baru. Jika nama baru sama dengan nama yang ada di data/struct databarang, maka output “nama barang sudah ada”. Jika tidak sama, program meminta input harga, stok, dan status. Setelah itu program menampilkan “barang berhasil diperbarui” dan pengguna kembali ke menu admin.
- Jika pilihan = 4, program akan mengecek apakah list barang kosong. Jika kosong, program menampilkan “daftar barang kosong” dan pengguna kembali ke menu admin. Jika tidak, program menampilkan list barang, lalu pengguna menginput nomor barang yang ingin

dihapus. Setelah itu program menampilkan “barang berhasil dihapus” dan pengguna kembali ke menu admin.

- Jika pilihan = 5, pengguna kembali ke menu utama. Selain itu, program menampilkan “pilihan tidak valid” dan pengguna kembali ke menu admin.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berjudul manajemen penyewaan alat camping , program ini berisi data list nama barang, stok, harga, dan status(tersedia/habis). Pada program tersebut kita bisa melakukan Create Read Update Delete pada data list yang kita punya.

Fungsi/manfaat:

1. Mempermudah dalam mengubah dan menambah barang atau kondisi baru ke dalam list
2. Memudahkan penghapusan data barang yang sudah rusak atau tidak ada
3. Menyediakan informasi harga dan status ketersediaan barang secara real time

3. Source Code

3.1 menu utama

```
int main(){
    while(true){
        while(!login_admin && !login_user){
            system("cls");
            judul("TOKO PENYEWAAN ALAT CAMPING");
            cout << "1. LOGIN SEBAGAI ADMIN " << endl;
            cout << "2. LOGIN SEBAGAI PENGGUNA BIASA" << endl;
            cout << "3. REGISTER" << endl;
            cout << "4. KELUAR" << endl;
            cout << "============================" << endl;
            cout << "MASUKKAN PILIHAN ANDA : ";
            cin >> pilihan;
            system("cls");
            switch(pilihan){
                case 1:
                    if(admin_login(username, password)){
                        judul("LOGIN BERHASIL");
                        system("pause");
                        login_admin = true;
                        login_user = false;
                        percobaan = 0;
                        menuadmin();
                        break;
                    }else{
```

```
                        percobaan++;
                        if(percobaan == 3){
                            cout << "percobaan login anda habis, program keluar"
<< endl;
                            return 0;
                        }else{
                            cout << "!!! percobaan anda tersisa " << 3 -
percobaan << " kali, coba lagi !!!" << endl;
                            system("pause");
                        }
                        continue;
                    }
                    case 2:
                    if(login_pengguna(username, password)){
                        judul("LOGIN BERHASIL");
                        system("pause");
                        login_admin = false;
                        login_user = true;
                        percobaan = 0;
                        menuuser();
                        break;
                    }else{
                        percobaan++;
                        if(percobaan == 3){
                            cout << "percobaan login anda habis, program keluar"
<< endl;
                            return 0;
                        }else{
                            cout << "!!! percobaan anda tersisa " << 3 -
percobaan << " kali, coba lagi !!!" << endl;
                            system("pause");
                        }
                        continue;
                    }
                case 3:
                    registrasi();
                    continue;
                case 4:
                    cout << "TERIMA KASIH TELAH  MENGGUNAKAN PROGRAM INI" <<
endl;
                    return 0;
                default:
                    takvalid();
                    continue;
            }
        }
    }
}
```

3.2 login admin dan login pengguna

```
bool admin_login(string username, string password){
    cout << "============================" << endl;
    cout << "            ADMIN" << endl;
    cout << "============================" << endl;
    cout << "MASUKKAN USERNAME : ";
    cin >> username;
    cout << "MASUKKAN PASSWORD : ";
    cin >> password;
    if(username == "mariska" && password == "052"){
        return true;
    }
    return false;
}
bool login_pengguna(string username, string password){
    cout << "============================" << endl;
    cout << "        PENGGUNA BIASA" << endl;
    cout << "============================" << endl;
    cout << "MASUKKAN USERNAME : ";
    cin >> username;
    cout << "MASUKKAN PASSWORD : ";
    cin >> password;
    for(int i = 0; i < jumlahpengguna; i++){
        if(username == pengguna[i].username && password ==
pengguna[i].password){
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

3.3 Registrasi

```
bool cek_username(string username, int index){
    if(index >= jumlahpengguna){
        return false;
    }
    if(username == pengguna[index].username){
        return true;
    }
    return cek_username(username, index + 1);
}
void registrasi(){
    cout << "============================" << endl;
    cout << "            REGISTER" << endl;
    cout << "============================" << endl;
    if (jumlahpengguna < MAX){
        cout << "masukkan username : ";
        cin >> username;
```

```
        cout << "masukkan password : ";
        cin >> password;
        if(cek_username(username, 0)){
            cout << "!!! username sudah ada !!!" << endl;
            system("pause");
            return;
        }
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
        cout << "  REGISTRASI ANDA BERHASIL" << endl;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
        pengguna[jumlahpengguna].username = username;
        pengguna[jumlahpengguna].password = password;
        jumlahpengguna++;
        system("pause");
    }else{
        cout << "!!! daftar pengguna penuh !!!" << endl;
    }
}
```

3.4 menu user

```
void menuuser(){
    while(login_user){
        system("cls");
        judul("     SILAHKAN PILIH MENU");
        cout << "1. lihat daftar barang" << endl;
        cout << "2. sewa barang" << endl;
        cout << "3. keluar" << endl;
        cout << "============================" << endl;
        cout << "masukkan pilihan anda : ";
        cin >> pilihan;
        system("cls");
        switch(pilihan){
            case 1:
                if (jmlhbarang == 0){
                    cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
                    system("pause");
                    continue;
                }else{
                    judulpnjng("                    DAFTAR BARANG");
                    lihat_barang();
                }
                system("pause");
                continue;
            case 2:
                judulpnjng("                    SEWA BARANG");
                if (jmlhbarang == 0){
                    cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
                    system("pause");
                    continue;
```

```
                }else{
                    sewa_barang();
                }
                system("pause");
                continue;
            case 3:
                login_user = false;
                break;
            default:
                takvalid();
                continue;
        }
    }
}
```

3.5 sewa barang

```
void lihat_barang(){
    cout << left << setw(5) << "No"
    << setw(20) << "Nama Barang"
    << setw(10) << "Harga"
    << setw(10) << "Stok"
    << setw(10) << "Status" << endl;
    cout << "==========================================================\n";

    for(int i = 0; i < jmlhbarang; i++){
        cout << left << setw(5) << i+1
        << setw(20) << barang[i].nama
        << setw(10) << barang[i].harga
        << setw(10) << barang[i].stok
        << setw(10) << barang[i].status << endl;
    }
    cout << "==========================================================\n";
}
int total_harga(int jmlhsewa, int harga){
    return jmlhsewa * harga;
}
void sewa_barang(){
    lihat_barang();
    int nobarang;
    cout << "masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-" << jmlhbarang << "):
";
    cin >> nobarang;
    if(nobarang >= 1 && nobarang <= jmlhbarang){
        cout << "masukkan jumlah barang yang ingin di sewa : ";
        cin >> jmlhsewa;
        if (jmlhsewa > barang[nobarang - 1].stok){
            cout << "!!! stok barang tidak mencukupi !!!" << endl;
        }else{
            barang[nobarang - 1].stok = barang[nobarang - 1].stok - jmlhsewa;
```

```
            if(barang[nobarang - 1].stok == 0){
                barang[nobarang - 1].status = "habis";
            }
            cout << "total harga : " << total_harga(jmlhsewa, barang[nobarang -
1].harga) << endl;
            cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
            cout << "   barang berhasil di sewa" << endl;
            cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
        }
    }else{
        cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
    }
}
```

3.6 menu admin

```
void menuadmin(){
    while(login_admin){
        system("cls");
        judul("SILAHKAN PILIH MENU");
        cout << "1. tambah daftar barang" << endl;
        cout << "2. lihat daftar barang" << endl;
        cout << "3. update daftar barang" << endl;
        cout << "4. hapus daftar barang" << endl;
        cout << "5. keluar" << endl;
        cout << "============================" << endl;
        cout << "masukkan pilihan anda : ";
        cin >> pilihan;
        system("cls");
        cin.ignore();
        switch(pilihan){
            case 1:
                tambah_barang();
                system("pause");
                continue;
            case 2:
                system("cls");
                if (jmlhbarang == 0){
                    cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
                    system("pause");
                    continue;
                }else{
                    judulpnjng("                    DAFTAR BARANG");
                    lihat_barang();
                }
                system("pause");
                continue;
            case 3:
                judulpnjng("                    UPDATE BARANG");
                if (jmlhbarang == 0){
```

```
                cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
                system("pause");
                continue;
            }else{
                update_barang();
            }
            system("pause");
            continue;
        case 4:
            judulpnjng("                    HAPUS BARANG");
            if (jmlhbarang == 0){
                cout << "!!! daftar barang kosong !!!" << endl;
                system("pause");
                continue;
            }else{
                hapus_barang();
            }
            system("pause");
            continue;
        case 5:
            system("pause");
            login_admin = false;
            break;
        default:
            takvalid();
            continue;
    }
}
}
```

3.7 tambah barang (create)

```
void tambah_barang(){
    cout << "============================" << endl;
    cout << "       TAMBAH BARANG" << endl;
    cout << "============================" << endl;
    if (jmlhbarang >= MAX){
        cout << "!!! daftar barang penuh !!!" << endl;
    }else{
        bool ada;
        do{
            ada = false;
            cout << "masukkan nama barang : ";
            getline(cin, barang[jmlhbarang].nama);
            for(int i = 0; i < jmlhbarang; i++){
                if(barang[jmlhbarang].nama == barang[i].nama){
                    cout << "nama barang sudah ada" << endl;
                    ada = true;
                    break;
                }
```

```
            }
        }while(ada);
        cout << "masukkan harga barang : ";
        cin >> barang[jmlhbarang].harga;
        cout << "masukkan stok barang : ";
        cin >> barang[jmlhbarang].stok;
        cout << "masukkan status barang : ";
        cin >> barang[jmlhbarang].status;
        jmlhbarang++;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
        cout << "barang berhasil ditambahkan" << endl;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
    }
}
```

3.8 lihat barang (read)

```
void lihat_barang(){
    cout << left << setw(5) << "No"
    << setw(20) << "Nama Barang"
    << setw(10) << "Harga"
    << setw(10) << "Stok"
    << setw(10) << "Status" << endl;
    cout << "==========================================================\n";

    for(int i = 0; i < jmlhbarang; i++){
        cout << left << setw(5) << i+1
        << setw(20) << barang[i].nama
        << setw(10) << barang[i].harga
        << setw(10) << barang[i].stok
        << setw(10) << barang[i].status << endl;
    }
    cout << "==========================================================\n";
}
```

3.9 perbarui barang (update)

```
void update_barang(){
    lihat_barang();
    int no_update;
    cout << "masukkan NOMOR barang yang ingin di update (1-" << jmlhbarang <<
"): ";
    cin >> no_update;
    if(no_update >= 1 && no_update <= jmlhbarang){
        cin.ignore();
        bool ada;
        do{
            ada = false;
            cout << "masukkan nama barang : ";
```

```
            getline(cin, barang[no_update-1].nama);
            for(int i = 0; i < jmlhbarang; i++){
                if(barang[no_update-1].nama == barang[i].nama && i !=
no_update-1){
                    cout << "nama barang sudah ada" << endl;
                    ada = true;
                    break;
                }
            }
        }while(ada);
        cout << "masukkan harga barang baru : ";
        cin >> barang[no_update-1].harga;
        cout << "masukkan stok barang baru : ";
        cin >> barang[no_update-1].stok;
        cout << "masukkan status barang baru : ";
        cin >> barang[no_update-1].status;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;
        cout << "               barang berhasil di update" << endl;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;
    }else{
        cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
    }
}
```

3.10 hapus barang (delete)

```
void hapus_barang(){
    lihat_barang();
    int no_hapus;
    cout << "masukkan NOMOR barang yang ingin di hapus (1-" << jmlhbarang << "):
";
    cin >> no_hapus;
    cin.ignore();
    if(no_hapus >= 1 && no_hapus <= jmlhbarang){
        for(int j = no_hapus - 1; j < jmlhbarang - 1; j++){
            barang[j] = barang[j + 1];
        }
        jmlhbarang--;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;
        cout << "                barang berhasil di hapus" << endl;
        cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" <<
endl;
    }else{
        cout << "!!! barang tidak ditemukan !!!" << endl;
    }
}
```

4. Hasil Output

```
=============================
TOKO PENYEWAAN ALAT CAMPING
=============================
1. LOGIN SEBAGAI ADMIN
2. LOGIN SEBAGAI PENGGUNA BIASA
3. REGISTER
4. KELUAR
=============================
MASUKKAN PILIHAN ANDA :
```

Gambar 4.1 Output menu utama

```
=============================
          REGISTER
=============================
masukkan username : user
masukkan password : 123
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  REGISTRASI ANDA BERHASIL
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Output Registrasi Berhasil

```
=============================
          REGISTER
=============================
masukkan username : user
masukkan password : 123
!!! username sudah ada !!!
tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Output Jika nama pengguna sudah dipakai

```
==============================
       PENGGUNA BIASA
==============================
MASUKKAN USERNAME : mar
MASUKKAN PASSWORD : 123
==============================
        LOGIN BERHASIL
==============================
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 Output login pengguna biasa berhasil

```
============================
       PENGGUNA BIASA
============================
MASUKKAN USERNAME : mar
MASUKKAN PASSWORD : 123
!!! percobaan anda tersisa 2 kali, coba lagi !!!

tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Output login pengguna salah

```
============================
       PENGGUNA BIASA
============================
MASUKKAN USERNAME : mar
MASUKKAN PASSWORD : 234
percobaan login anda habis, program keluar
```

Gambar 4.6 Output kesempatan login habis

```
==============================
            ADMIN
==============================
MASUKKAN USERNAME : mariska
MASUKKAN PASSWORD : 052
==============================
         LOGIN BERHASIL
==============================
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 Output login admin berhasil

```
============================
           ADMIN
============================
MASUKKAN USERNAME : admin
MASUKKAN PASSWORD : 123
!!! percobaan anda tersisa 2 kali, coba lagi !!!

tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Output login admin salah

```
==============================
     SILAHKAN PILIH MENU
==============================
1. lihat daftar barang
2. sewa barang
3. keluar
==============================
masukkan pilihan anda :
```

Gambar 4.9 Output menu utama pengguna biasa

```
=========================================================
                    SEWA BARANG
=========================================================
No   Nama Barang         Harga     Stok      Status
=========================================================
1    tenda 4 orang       50000     10        tersedia
2    hammock             20000     15        tersedia
=========================================================
masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-2): 2
masukkan jumlah barang yang ingin di sewa : 3
total harga : 60000
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   barang berhasil di sewa
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Output sewa barang berhasil

```
=========================================================
                      SEWA BARANG
=========================================================
No   Nama Barang         Harga     Stok      Status
=========================================================
1    tenda 4 orang       50000     10        tersedia
2    hammock             20000     15        tersedia
=========================================================
masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-2): 2
masukkan jumlah barang yang ingin di sewa : 20
!!! stok barang tidak mencukupi !!!
Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.11 Output jika jumlah sewa melebihi stok

```
=========================================================
                      SEWA BARANG
=========================================================
No   Nama Barang         Harga     Stok      Status
=========================================================
1    tenda 4 orang       50000     10        tersedia
2    hammock             20000     15        tersedia
=========================================================
masukkan NOMOR barang yang ingin di sewa (1-2): 4
!!! barang tidak ditemukan !!!
Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.12 Output jika no barang tidak tersedia/tidak ditemukan

```
==============================
    SILAHKAN PILIH MENU
==============================
1. tambah daftar barang
2. lihat daftar barang
3. update daftar barang
4. hapus daftar barang
5. keluar
==============================
masukkan pilihan anda :
```

Gambar 4.13 Output menu utama admin

```
=============================
       TAMBAH BARANG
=============================
masukkan nama barang : hammock
masukkan harga barang : 20000
masukkan stok barang : 15
masukkan status barang : tersedia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
barang berhasil ditambahkan
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.14 Output tambah/create

```
=============================
       TAMBAH BARANG
=============================
masukkan nama barang : hammock
nama barang sudah ada
masukkan nama barang :
```

Gambar 4.15 Output jika nama barang sudah ada

```
=========================================================
                    DAFTAR BARANG
=========================================================
No   Nama Barang         Harga     Stok      Status
=========================================================
1    tenda 4 orang       50000     10        tersedia
2    hammock             20000     15        tersedia
=========================================================
tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.16 Output Read/lihat barang

```
!!! daftar barang kosong !!!
tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.17 Output jika belum terdapat daftar barang

```
=========================================================
                 update daftar barang
=========================================================
No   Nama Barang         Harga     Stok      Status
=========================================================
1    tenda 4 orang       50000     10        tersedia
2    hammock             20000     12        tersedia
3    kursi lipat         15000     10        tersedia
=========================================================
masukkan NOMOR barang yang ingin di update (1-3): 3
masukkan nama barang : kursi lipat
masukkan harga barang baru : 20000
masukkan stok barang baru : 20
masukkan status barang baru : tersedia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                barang berhasil di update
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.18 Output Update/perbarui barang

```
=========================================================
hapus daftar barang
=========================================================
No   Nama Barang         Harga     Stok      Status
=========================================================
1    tenda 4 orang       50000     10        tersedia
2    hammock             20000     12        tersedia
3    kursi lipat         20000     20        tersedia
=========================================================
masukkan NOMOR barang yang ingin di hapus (1-3): 3
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                barang berhasil di hapus
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.19 Output Delete/ hapus barang

```
!!! pilihan tidak valid !!!
Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.20 Output jika inputan di menu tidak valid

```
TERIMA KASIH TELAH  MENGGUNAKAN PROGRAM INI
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\
```

Gambar 4.21 Output keluar program/program selesai

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git add .
```

Fungsi GIT Add yaitu untuk menambah semua file baru atau yang berubah ke repository

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git commit -m "commit pt 3"
[main e2b051d] commit pt 3
 3 files changed, 403 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106052-MariskaFebriyanti-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106052-MariskaFebriyanti-PT-3.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/program.exe
```

Fungsi GIT Commit yaitu untuk melakukan konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository serta fungsi lainnya dapat menulis pesan sesuai apa yang kita lakukan atau kita mau

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 89.90 KiB | 5.62 MiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Mariska0207/praktikum-apl.git
   4fdf4d7..e2b051d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Fungsi GIT Push yaitu untuk melakukan upload file dari komputer kita ke github